VINCENZO CECCARELLI GRIMALDI

Bewerber für die Promotion — im Rahmen des ERC Synergy Grant SAFEr Grid (JobID: V000010767)

KONTAKT

Gaußstraße 33, Frankfurt am Main
+49 152 1450 3599
vincenzo.grimaldi@rwth-aachen-alumni.de
github.com/iceccarelli
Vincenzo Ceccarelli Grimaldi
grimaldiengineering
Vince87Grimaldi

KERNKOMPETENZEN

Energie-Systemmodellierung
Physics-informed Digital Twins, Plattform-basierte Energiemodellierung & Simulation, Dezentrale Energieplattformen, Smart Grid Ökosysteme, Predictive Analytics für Wertschöpfung, Business Model Simulation, DER-Integration

Intelligente Steuerung
Reinforcement Learning for Adaptive Control & Business Model Innovation, Agent-Based Simulation, Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL), AI-gestützte Plattformsteuerung, Python (PyTorch, Pandas, NumPy, Scikit-learn), Matlab/Simulink, Git, Linux, Docker

INTERESSEN

- Plattformökonomien & Open Innovation
- Physics-Informed Digital Twins
- Platform Architectures for Power Networks
- Energy Markets & Transactive Energy
- Digital Grid Transformation
- Ecosystem Orchestration in der Energiewende
- Smart Grid Interoperability & Governance
- Business Model Innovation für dezentrale Energiesysteme

ZERTIFIZIERUNG

ITK Fachspezialist

DB InfraGO AG

01 Jan 2026 — Berlin

SPRACHEN

- Deutsch — Verhandlungssicher
- Englisch — Verhandlungssicher (C1)
- Spanisch — Verhandlungssicher
- Chinesisch (Mandarin) — Verhandlungssicher

BERUFLICHES PROFIL

Als Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Energietechnik habe ich eine fundierte Expertise in physics-informed Digital Twins, Reinforcement Learning für adaptive Steuerung und KI-gestützter Energiemodellierung aufgebaut. Ich entwickle Plattformarchitekturen für resiliente, interoperable und dezentrale Smart Grids – mit besonderem Fokus auf modularen Subgrids und Energieflüssen. Meine hybride wirtschaftsingenieurwissenschaftliche Perspektive ermöglicht die direkte Überführung technischer Lösungen in wertschöpfungsorientierte Plattformarchitekturen und innovative Geschäftsmodelle in offenen Innovationsökosystemen der Energiewende.

EIGENE INNOVATIONS- & PLATTFORMPROJEKTE

- **GridOS**: Entwicklung einer physics-informed Digital Twin-Plattform mit Multi-Protokoll-Adaptern und agentenbasierten Simulationen zur Optimierung asynchroner Energieflüsse.
- **NeuralBridge**: Konzeption einer Adapterplattform für autonome KI-Agenten und cross-domain Datenaustausch – Grundlage für Governance-Mechanismen in offenen Innovationsökosystemen
- **Reinforcement-Learning-Integration** (GridOS ↔ NeuralBridge): Einbindung von Reinforcement-Learning-Modellen in beide Plattformarchitekturen zur Simulation und Maximierung von Wertschöpfungspotenzialen in dezentralen Energieplattformen.

AUSBILDUNG

M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Energietechnik

Gesamtnote: 2,7 – Masterarbeit 2,3

Aug 2022 – Aug 2025 — RWTH Aachen University, NRW

- **Masterarbeit (Note 2,3):** Data Modeling in a Cross-domain Ontology for Cyber Intelligence in Smart Grids Using Reinforcement Learning

B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Energietechnik

Gesamtnote: 3,5 – Bachelorarbeit 3,0

Sept 2018 – Aug 2022 — RWTH Aachen University, NRW

- **Bachelorarbeit (Note 3,0):** Development of a Cross-domain Knowledge Base for Cyber Intelligence in Smart Grids

RELEVANTE BERUFSERFAHRUNG

ITK Fachspezialist

DB InfraGO AG - Technische Experten / Wissensmanagement 1 (V.IO-MI-IW 1)

Aug 2024 – heute — Frankfurt am Main, HE

- Entwicklung und Einsatz von Reinforcement-Learning-Agenten zur adaptiven Steuerung und Stabilitätsoptimierung **S-Bahn-Strominfrastrukturen** unter realen variablen Lastbedingungen mit Python und PyTorch.
- Konzeption und Integration **multi-protokollfähiger, agentenbasierter digitaler Steuerungsarchitekturen** für kritische Infrastrukturen zur Ermöglichung von async live Datenaustausch.
- Durchführung technischer Planprüfungen, Inbetriebnahmen und Konformitätsvalidierungen gemäß DIN VDE 0833-4 und DB-Richtlinien zur Sicherstellung resilienter Hoch- und Mittelspannungssysteme.

Berufserfahrung bei DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH - Vertriebliches Angebotsmanagement und Vertragsadministration (P.WVV 34)

Dez 2022 – Mai 2024 — Frankfurt am Main, HE

- Durchführung dielektrischer Prüfungen und Ultraschall-Fehlerdetektion an Hochspannungs-Dachisolatoren zur Bewertung der Isolationsintegrität und von Flashover-Risiken in operativen Hochspannungskomponenten

- Optimierung der elektrischen Stabilität und prädiktiven Instandhaltungsstrategien von Stromabnahmesystemen durch präzise Ausrichtung von Dachdurchführungen und pneumatischen Systemen

Industriepraktikum

DB Netz AG - Supplier and System Testing IH (V.IWM 17)

Aug 2022 – Dez 2022 | Frankfurt am Main, GER

- Unterstützung bei Qualitätssicherung und Funktionsprüfung von GSM-R-Kommunikationskomponenten für sicherheitskritische Eisenbahn-Signalanlagen.
- Zeitreihenanalyse von Zuglaufdaten und Betriebsabweichungen mit dem netzweiten Dispatchesystem LeiDis-NK zur Steigerung der operativen Stabilität und Systemzuverlässigkeit.